第一章 矢量分析

本章内容

1.1 矢量代数

1.2 常用正交曲线坐标系

1.3 标量场的梯度

1.4 矢量场的通量与散度

1.5 矢量场的环流和旋度

1.6 无旋场与无散场

1.7 拉普拉斯运算与格林定理

1.8 亥姆霍兹定理

1.1 矢量代数

1. 标量和矢量(Scalar and Vector)

标量：一个只用大小描述的物理量。

矢量：一个既有大小又有方向特性的物理量，常用黑体字母或带箭头的字母表示。

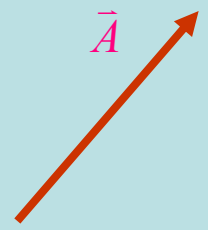
矢量的几何表示：一个矢量可用一条有方向的线段来表示

矢量的代数表示：$\vec{A} = \vec{e}_A A = \vec{e}_A \left|\vec{A}\right|$

矢量的大小或模(module value)：$A = \left|\vec{A}\right|$

矢量的单位矢量：$\vec{e}_A = \dfrac{\vec{A}}{A}$

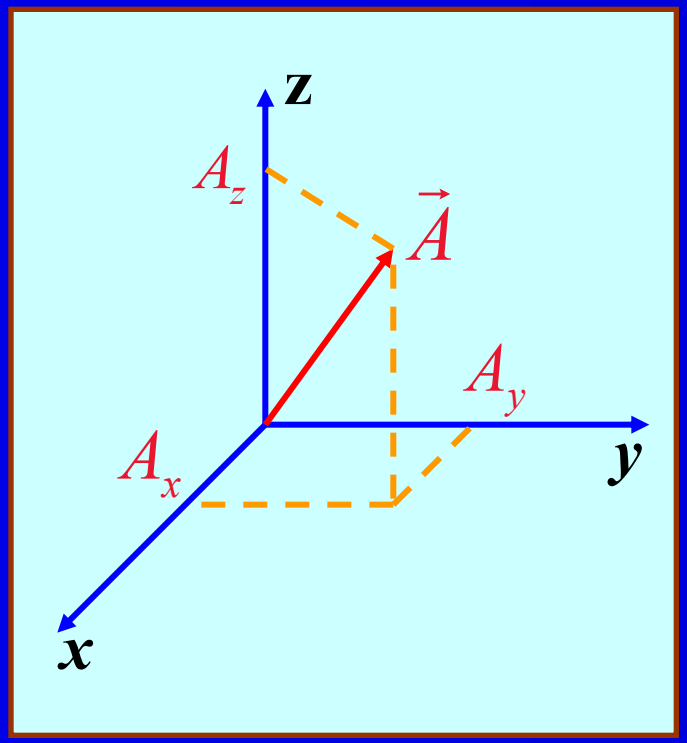
常矢量：大小和方向均不变的矢量。



矢量的几何表示

矢量用坐标分量表示

$$\vec{A} = A_x\vec{e}_x + A_y\vec{e}_y + A_z\vec{e}_z$$



$$A_x = A\cos\alpha$$

$$A_y = A\cos\beta$$

$$A_z = A\cos\gamma$$

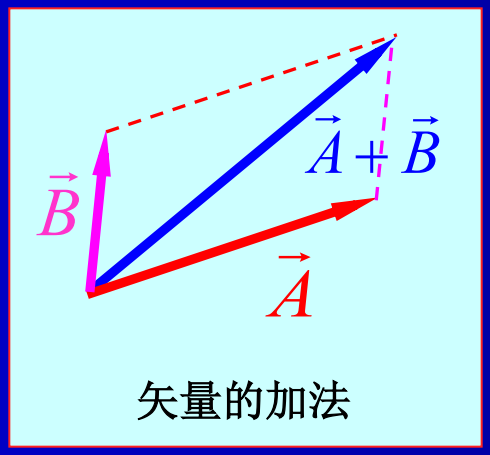
$$\vec{A} = A(\vec{e}_x\cos\alpha + \vec{e}_y\cos\beta + \vec{e}_z\cos\gamma)$$

$$\vec{e}_A = \vec{e}_x\cos\alpha + \vec{e}_y\cos\beta + \vec{e}_z\cos\gamma$$

2. 矢量的代数运算

（1）矢量的加减法

两矢量的加减在几何上是以这两矢量为邻边的平行四边形的对角线, 如图所示。



矢量的加法

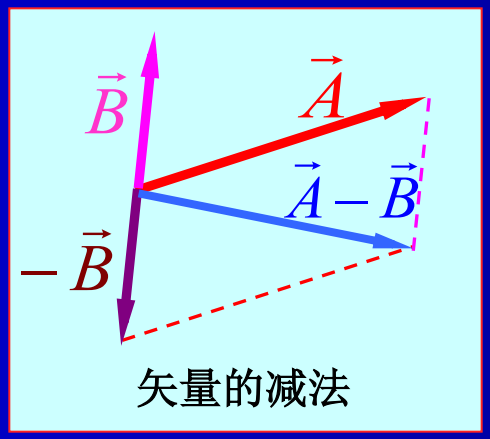
在直角坐标系中两矢量的加法和减法：

$$\vec{A}\pm\vec{B}=\vec{e}_x(A_x\pm B_x)+\vec{e}_y(A_y\pm B_y)+\vec{e}_z(A_z\pm B_z)$$

矢量的加减符合交换律和结合律

交换律 $\vec{A}+\vec{B}=\vec{B}+\vec{A}$

结合律 $\vec{A}+(\vec{B}+\vec{C})=(\vec{A}+\vec{B})+\vec{C}$



矢量的减法

（2）标量乘矢量

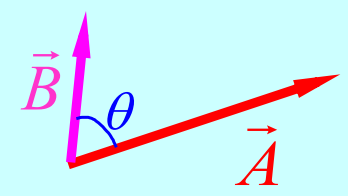
$$k\vec{A} = \vec{e}_x kA_x + \vec{e}_y kA_y + \vec{e}_z kA_z$$

（3）矢量的标积或点积（scalar product, dot product ）

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

$\vec{A}\cdot\vec{B} = \vec{B}\cdot\vec{A}$ ——矢量的标积符合交换律

$\vec{A}\perp\vec{B} \Rightarrow \vec{A}\cdot\vec{B} = 0$　　$\vec{A}//\vec{B} \Rightarrow \vec{A}\cdot\vec{B} = AB$



矢量 $\vec{A}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角

$$\vec{e}_x\cdot\vec{e}_y = \vec{e}_y\cdot\vec{e}_z = \vec{e}_z\cdot\vec{e}_x = 0$$

$$\vec{e}_x\cdot\vec{e}_x = \vec{e}_y\cdot\vec{e}_y = \vec{e}_z\cdot\vec{e}_z = 1$$

（4）矢量的矢积或称叉积（vector product, cross product)

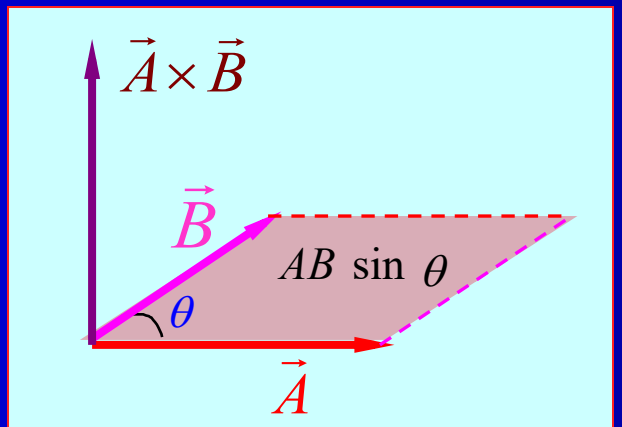
$$\vec{A}\times\vec{B}=\vec{e}_n AB\sin\theta$$

用坐标分量表示为

$$\vec{A}\times\vec{B}=\vec{e}_x(A_yB_z-A_zB_y)+\vec{e}_y(A_zB_x-A_xB_z)+\vec{e}_z(A_xB_y-A_yB_x)$$

写成行列式形式为

$$\vec{A}\times\vec{B}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ A_x & A_y & A_z\\ B_x & B_y & B_z\end{vmatrix}$$



矢量$\vec{A}$ 与$\vec{B}$ 的叉积

$$\vec{A}\times\vec{B}=-\vec{B}\times\vec{A}$$

若 $\vec{A}\perp\vec{B}$，则 $\left|\vec{A}\times\vec{B}\right|=AB$

若 $\vec{A}//\vec{B}$，则 $\left|\vec{A}\times\vec{B}\right|=0$

（5）矢量的混合运算

$$(\vec{A}+\vec{B})\cdot\vec{C}=\vec{A}\cdot\vec{C}+\vec{B}\cdot\vec{C}$$ —— 分配律

$$(\vec{A}+\vec{B})\times\vec{C}=\vec{A}\times\vec{C}+\vec{B}\times\vec{C}$$ —— 分配律

$$\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C})=\vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A})=\vec{C}\cdot(\vec{A}\times\vec{B})$$ —— 标量三重积

(scalar triple product)

$$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=(\vec{A}\cdot\vec{C})\vec{B}-(\vec{A}\cdot\vec{B})\vec{C}$$ —— 矢量三重积

(vector triple product)

1.2 三种常用的正交曲线坐标系

三维空间任意一点的位置可通过三条相互正交曲线的交点来确定。

三条正交曲线组成的确定三维空间任意点位置的体系，称为正交曲线坐标系；三条正交曲线称为坐标轴；描述坐标轴的量称为坐标变量。

在电磁场与波理论中，三种常用的正交曲线坐标系为：直角坐标系、圆柱坐标系和球面坐标系。

1、直角坐标系(Cartesian Coordinate)

坐标变量 x, y, z

坐标单位矢量 $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$

位置矢量 $\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$

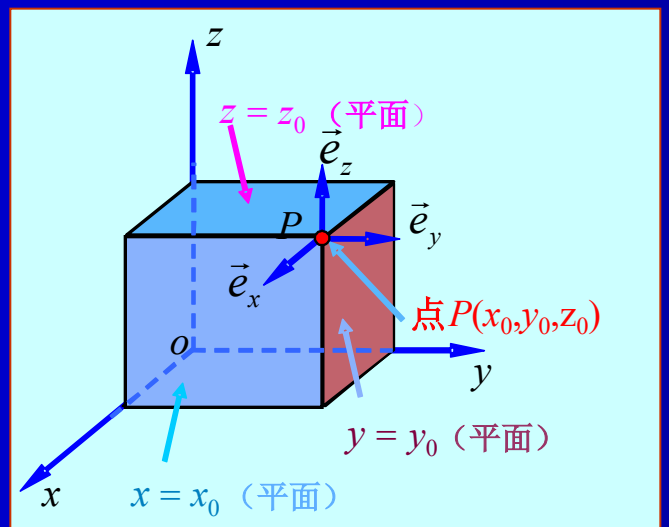
线元矢量 $\mathrm{d}\vec{l} = \vec{e}_x \mathrm{d}x + \vec{e}_y \mathrm{d}y + \vec{e}_z \mathrm{d}z$

面元矢量 $\mathrm{d}\vec{S}_x = \vec{e}_x \mathrm{d}l_y \mathrm{d}l_z = \vec{e}_x \mathrm{d}y\mathrm{d}z$

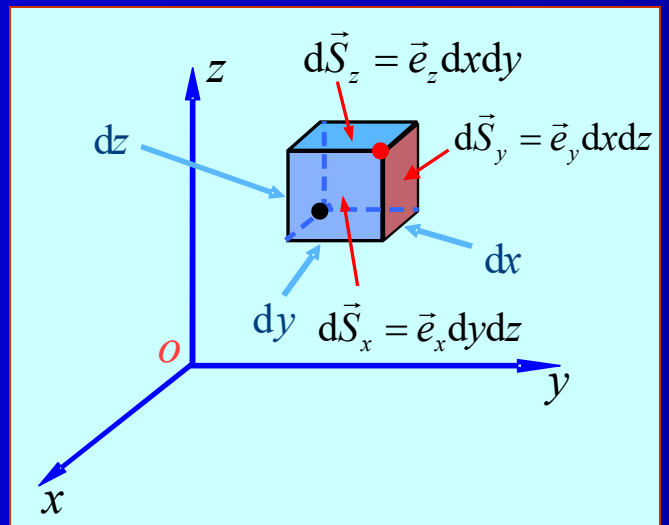
$\mathrm{d}\vec{S}_y = \vec{e}_y \mathrm{d}l_x \mathrm{d}l_z = \vec{e}_y \mathrm{d}x\mathrm{d}z$

$\mathrm{d}\vec{S}_z = \vec{e}_z \mathrm{d}l_x \mathrm{d}l_y = \vec{e}_z \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

体积元 $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$



直角坐标系



直角坐标系的长度元、面积元、体积元

2、圆柱面坐标系

(Cylindrical Coordinate)

坐标变量 ρ, ϕ, z

坐标单位矢量 $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\phi, \vec{e}_z$

位置矢量 $\vec{r} = \vec{e}_\rho \rho + \vec{e}_z z$

线元矢量 $\mathrm{d}\vec{l} = \vec{e}_\rho \mathrm{d}\rho + \vec{e}_\phi \rho \mathrm{d}\phi + \vec{e}_z \mathrm{d}z$

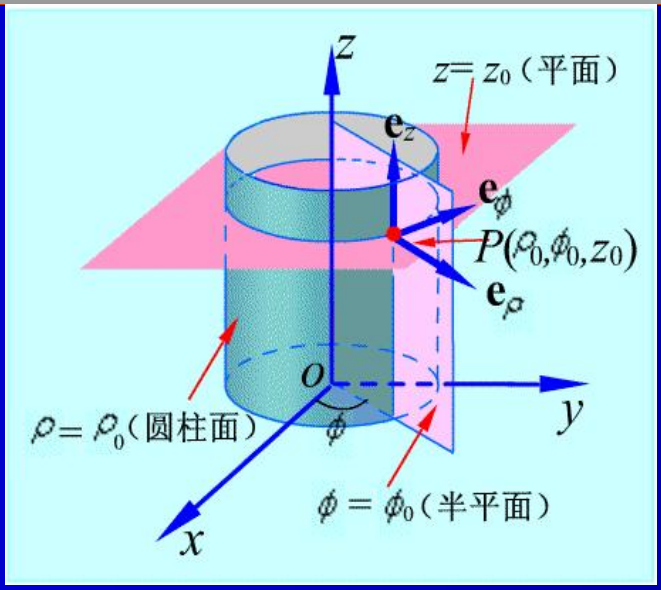
面元矢量

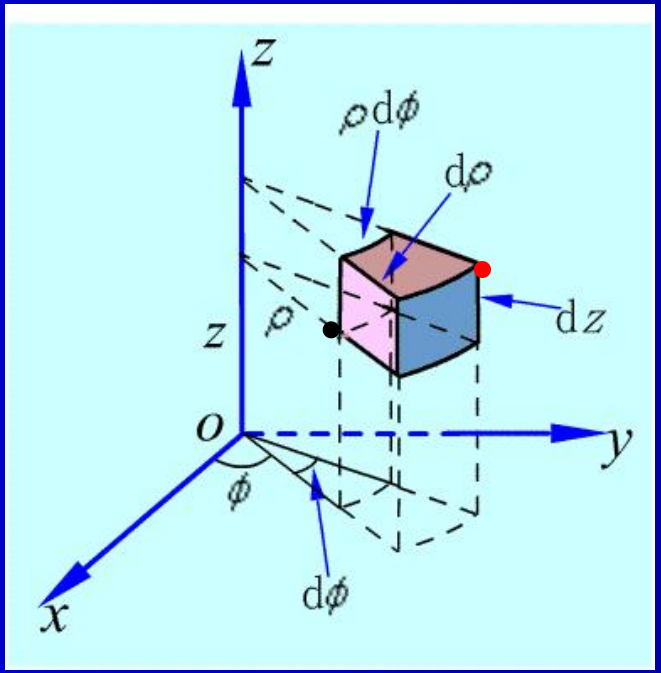
$$\mathrm{d}\vec{S}_\rho = \vec{e}_\rho \mathrm{d}l_\phi \mathrm{d}l_z = \vec{e}_\rho \rho \mathrm{d}\phi \mathrm{d}z$$

$$\mathrm{d}\vec{S}_\phi = \vec{e}_\phi \mathrm{d}l_\rho \mathrm{d}l_z = \vec{e}_\phi \mathrm{d}\rho \mathrm{d}z$$

$$\mathrm{d}\vec{S}_z = \vec{e}_z \mathrm{d}l_\rho \mathrm{d}l_\phi = \vec{e}_z \rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\phi$$

体积元 $\mathrm{d}V = \rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\phi \mathrm{d}z$





3、球面坐标系 (Spherical Coordinate)

坐标变量 r,θ,ϕ

坐标单位矢量 $\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\phi$

位置矢量 $\vec{r}=\vec{e}_r r$

线元矢量 $\mathrm{d}\vec{l}=\vec{e}_r\mathrm{d}r+\vec{e}_\theta r\mathrm{d}\theta+\vec{e}_\phi r\sin\theta\mathrm{d}\phi$

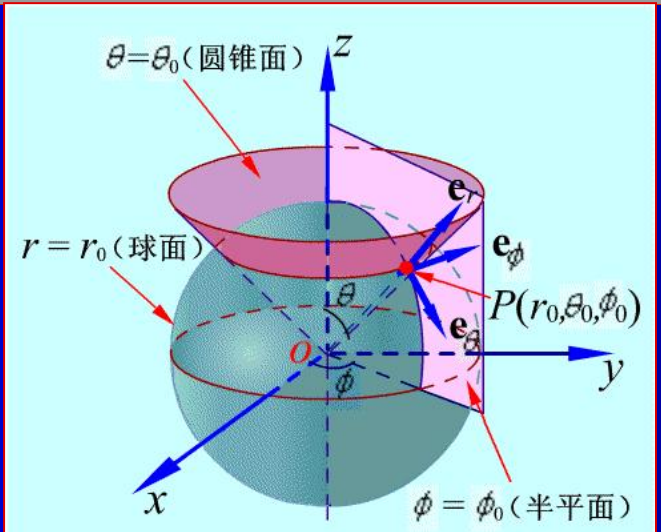
面元矢量

$$\mathrm{d}\vec{S}_r=\vec{e}_r\mathrm{d}l_\theta\mathrm{d}l_\phi=\vec{e}_r r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$$

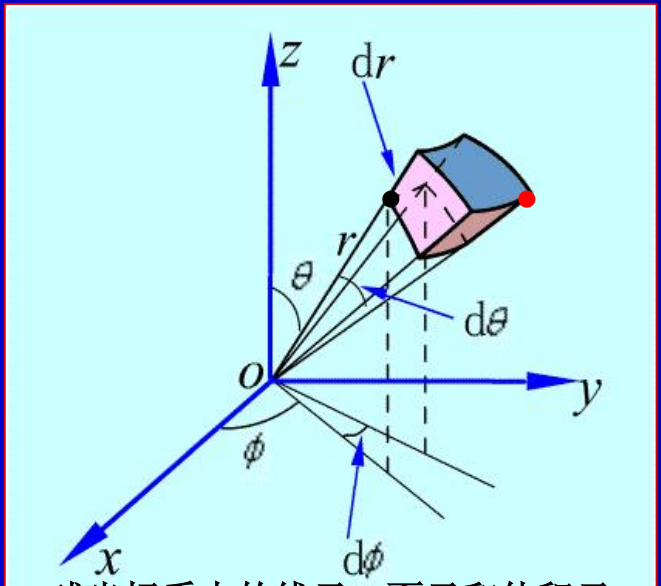
$$\mathrm{d}\vec{S}_\theta=\vec{e}_\theta\mathrm{d}l_r\mathrm{d}l_\phi=\vec{e}_z r\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\phi$$

$$\mathrm{d}\vec{S}_\phi=\vec{e}_\phi\mathrm{d}l_r\mathrm{d}l_\theta=\vec{e}_\phi r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

体积元 $\mathrm{d}V=r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$



球面坐标系

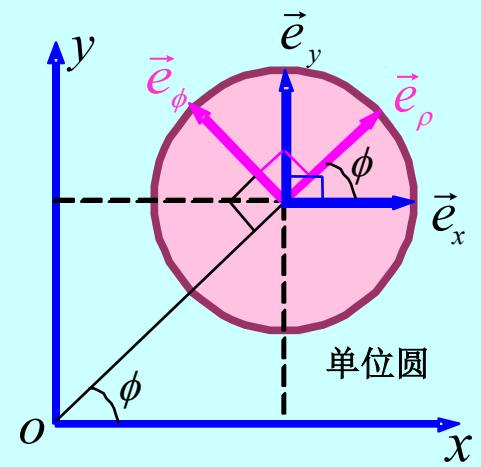


球坐标系中的线元、面元和体积元

4、坐标单位矢量之间的关系

直角坐标与圆柱坐标系

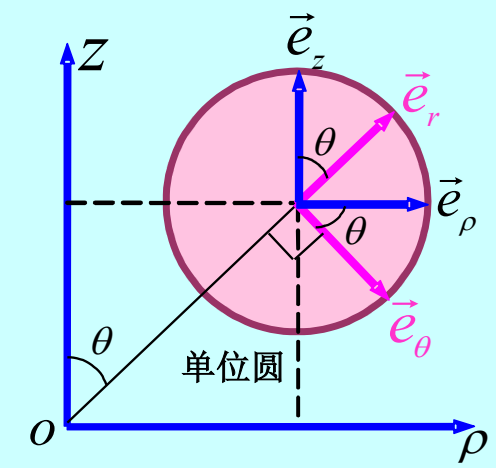
	$\vec{e}_x$	$\vec{e}_y$	$\vec{e}_z$
$\vec{e}_\rho$	$\cos\phi$	$\sin\phi$	0
$\vec{e}_\phi$	$-\sin\phi$	$\cos\phi$	0
$\vec{e}_z$	0	0	1



直角坐标系与柱坐标系之间坐标单位矢量的关系

圆柱坐标与球坐标系

	$\vec{e}_\rho$	$\vec{e}_\phi$	$\vec{e}_z$
$\vec{e}_r$	$\sin\theta$	0	$\cos\theta$
$\vec{e}_\theta$	$\cos\theta$	0	$-\sin\theta$
$\vec{e}_\phi$	0	1	0



柱坐标系与球坐标系之间坐标单位矢量的关系

直角坐标与球坐标系

	$\vec{e}_x$	$\vec{e}_y$	$\vec{e}_z$
$\vec{e}_r$	$\sin\theta\cos\phi$	$\sin\theta\sin\phi$	$\cos\theta$
$\vec{e}_\theta$	$-\cos\theta\sin\phi$	$\cos\theta\sin\phi$	$-\sin\theta$
$\vec{e}_\phi$	$-\sin\phi$	$\cos\phi$	0

1.3 标量场的梯度

标量场和矢量场(Scalar Field and Vector Field)

确定空间区域上的每一点都有确定物理量与之对应，称在该区域上定义了一个场。

- 如果物理量是标量，称该场为标量场。

  例如：温度场、电位场、高度场等。

- 如果物理量是矢量，称该场为矢量场。

  例如：流速场、重力场、电场、磁场等。

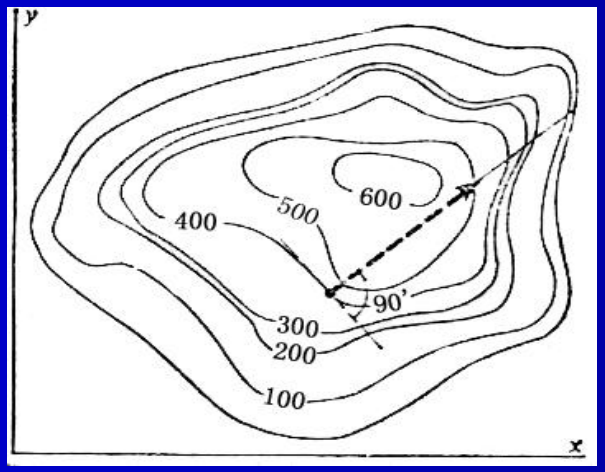
- 如果场与时间无关，称为静态场，反之为时变场。

从数学上看，场是定义在空间区域上的函数：

静态标量场和矢量场可分别表示为：$u(x,y,z)$、$\vec{F}(x,y,z)$

时变标量场和矢量场可分别表示为：$u(x,y,z,t)$、$\vec{F}(x,y,z,t)$

1. 标量场的等值面(Iso-Surface)



标量场的等值线(面)

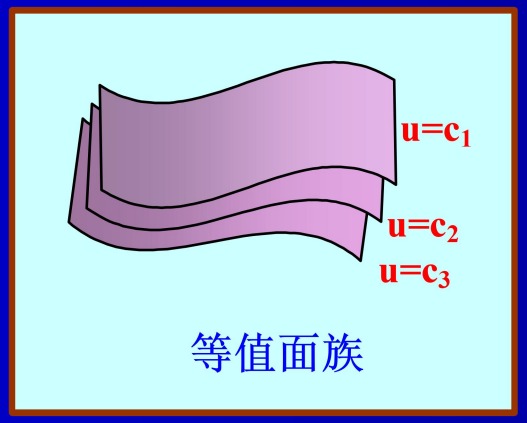
等值面：标量场取得同一数值的点在空间形成的曲面。

意义：形象直观地描述了物理量在空间的分布状态。

等值面方程： $u(x, y, z) = C$

等值面的特点：

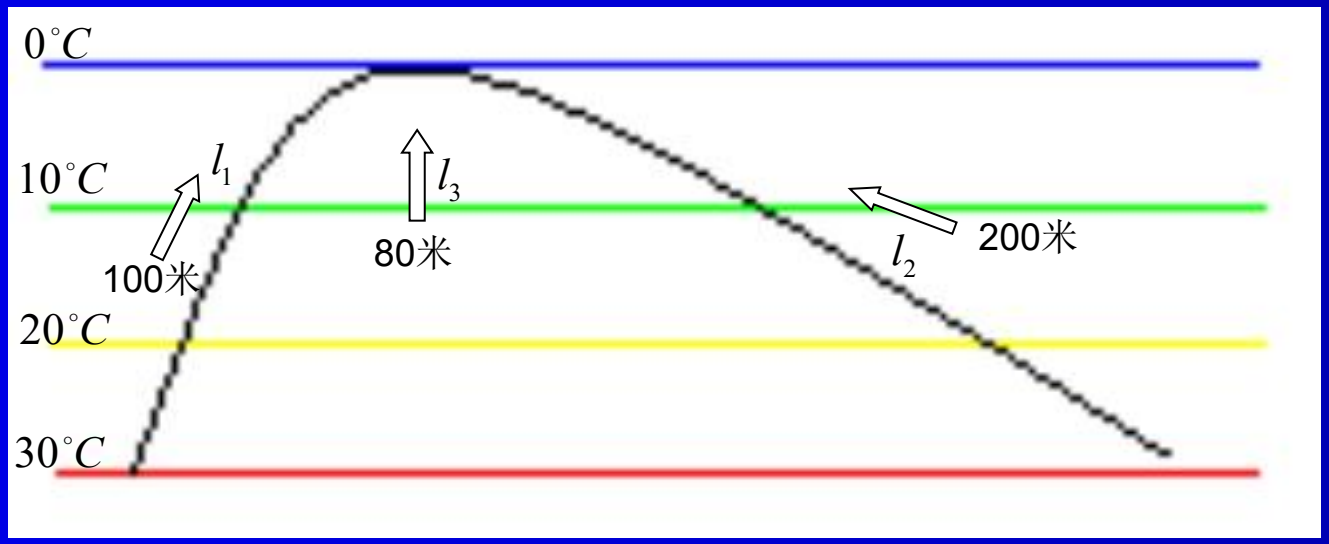
- 常数C取一系列不同的值，就得到一系列不同的等值面，形成等值面族；
- 标量场的等值面充满场所在的整个空间；
- 标量场的等值面互不相交。



2. 方向导数(Directional Derivative)

定义：等值面沿某一给定方向 $\vec{l}$ 的变化率，称为该标量场沿 $\vec{l}$ 方向的方向导数。

例子：温度场



甲：（每米温度变化为）

（0 ^{o}C —30 ^{o}C ）/100 m = -3 /10 ^{o}C/ m

乙：（每米温度变化为）

（0 ^{o}C —30 ^{o}C ）/200 m = -3 /20 ^{o}C/ m

丙：（每米温度变化为）

（0 ^{o}C —30 ^{o}C ）/80 m = -3 /8 ^{o}C/ m

同一个温度场中，其等温面沿不同方向的变化率不同：

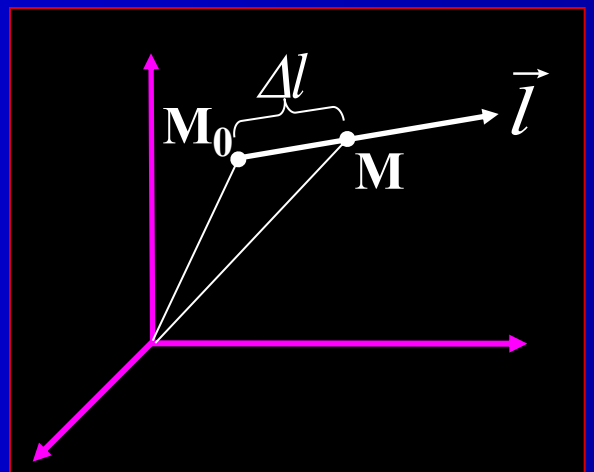
- l_1 的方向导数为-3 /10
- l_2 的方向导数为-3 /20
- l_3 的方向导数为-3 /8

2. 方向导数

概念：
$$\frac{\partial u}{\partial l}\Big|_{M_0}=\lim_{\Delta l\to 0}\frac{u(M_0)-u(M)}{\Delta l}=\lim_{\Delta l\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta l}$$

意义：方向性导数表示场沿某方向的空间变化率。

- $\frac{\partial u}{\partial l}>0$ —— u(M)沿$\vec{l}$方向增加；
- $\frac{\partial u}{\partial l}<0$ —— u(M)沿$\vec{l}$方向减小；
- $\frac{\partial u}{\partial l}=0$ —— u(M)沿$\vec{l}$方向无变化。



方向导数的概念

特点：方向性导数既与点M_0有关，也与$\vec{l}$方向有关。

问题：在什么方向上变化率最大、其最大的变化率为多少？

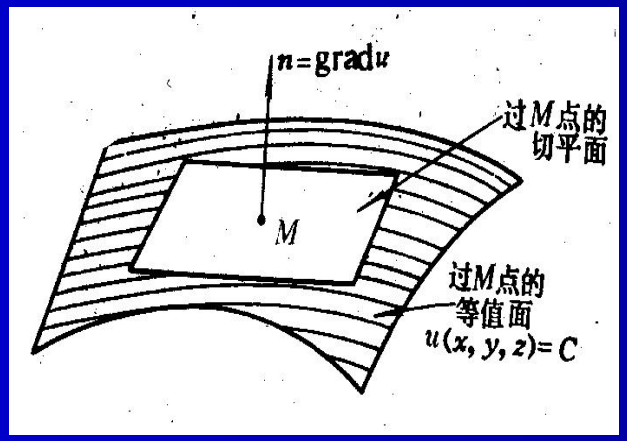
3、标量场的梯度 grad$u$ 或 ∇u (gradient)

概念： $\nabla u = \vec{e}_n \left.\dfrac{\partial u}{\partial l}\right|_{\max}$，其中$\vec{e}_n$ —— $\dfrac{\partial u}{\partial l}$取得最大值的方向

意义：描述标量场在某点的最大变化率及其变化最大的方向

梯度的性质：

- 标量场的梯度是矢量场，它在空间某点的方向表示该点场变化最大（增大）的方向，其数值表示变化最大方向上场的空间变化率。
- 标量场在某个方向上的方向导数，是梯度在该方向上的投影。
- 标量场的梯度垂直于通过该点的等值面（或切平面）



直角坐标系下梯度表达式的推导

在直角坐标系下，标量场从M_0到M点沿l的方向导数为

$$\frac{\partial u}{\partial l}=\frac{du}{dl}=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dl}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dl}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dl}$$

从M_0到M点的位移为

$$\mathrm{d}\vec{l}=\vec{e}_x\mathrm{d}x+\vec{e}_y\mathrm{d}y+\vec{e}_z\mathrm{d}z=\vec{e}_l dl=dl(\vec{e}_x\cos\alpha+\vec{e}_y\cos\beta+\vec{e}_z\cos\gamma)$$

如果存在一个矢量，若令 $\nabla u=\vec{e}_x\frac{\partial u}{\partial x}+\vec{e}_y\frac{\partial u}{\partial y}+\vec{e}_z\frac{\partial u}{\partial z}$

则方向导数可表示为 $\frac{\partial u}{\partial l}=\nabla u\cdot\vec{e}_l$

可见，若 ∇u 与 $\vec{e}_l$ 方向一致时，取得最大值，即标量场u沿此方向的变化率最大，所以我们得到梯度的表达式：

梯度的表达式：

直角面坐标系 $\nabla u = \vec{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$

圆柱面坐标系 $\nabla u = \vec{e}_\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} + \vec{e}_\phi \frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial \phi} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$

球面坐标系 $\nabla u = \vec{e}_r \frac{\partial u}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial u}{\partial \phi}$

梯度运算的基本公式：

$$\begin{cases} \nabla C = 0 \\ \nabla(Cu) = C\nabla u \\ \nabla(u \pm v) = \nabla u \pm \nabla v \\ \nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u \\ \nabla f(u) = f'(u)\nabla u \end{cases}$$

例1.2.1 设一标量函数$\varphi(x,y,z)=x^2+y^2-z$描述了空间标量场。试求：

(1) 该函数φ在点$P(1,1,1)$处的梯度，以及表示该梯度方向的单位矢量；

(2) 求该函数φ沿单位矢量$e_l=e_x\cos60°+e_y\cos45°+e_z\cos60°$方向的方向导数，并以点$P(1,1,1)$处的方向导数值与该点的梯度值作以比较，得出相应结论。

解 (1)由梯度计算公式，可求得P点的梯度为

$$\nabla\varphi\big|_P=\left[(\boldsymbol{e}_x\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{e}_y\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{e}_z\frac{\partial}{\partial z})(x^2+y^2-z)\right]_P$$

$$=(\boldsymbol{e}_x 2x+\boldsymbol{e}_y 2y-\boldsymbol{e}_z)\big|_{(1,1,1)}=\boldsymbol{e}_x 2+\boldsymbol{e}_y 2-\boldsymbol{e}_z$$

表征其方向的单位矢量

$$\vec{e}_l\Big|_P=\frac{\nabla\varphi}{|\nabla\varphi|}\Bigg|_P=\frac{\vec{e}_x 2x+\vec{e}_y 2y-\vec{e}_z}{\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+(-1)^2}}\Bigg|_{(1,1,1)}=\vec{e}_x\frac{2}{3}+\vec{e}_y\frac{2}{3}-\vec{e}_z\frac{1}{3}$$

(2) 由方向导数与梯度之间的关系式可知，沿$\boldsymbol{e}_l$方向的方向导数为

$$\frac{\partial\varphi}{\partial l}=\nabla\varphi\cdot\vec{e}_l=(\vec{e}_x 2x+\vec{e}_y 2y-\vec{e}_z)\cdot(\vec{e}_x\frac{1}{2}+\vec{e}_y\frac{\sqrt{2}}{2}+\vec{e}_z\frac{1}{2})$$

$$=x+\sqrt{2}y-\frac{1}{2}$$

对于给定的P点，上述方向导数在该点取值为

$$\frac{\partial\varphi}{\partial l}\Bigg|_P=x+\sqrt{2}y-\frac{1}{2}\Bigg|_{(1,1,1)}=\frac{1+2\sqrt{2}}{2}$$

而该点的梯度值为

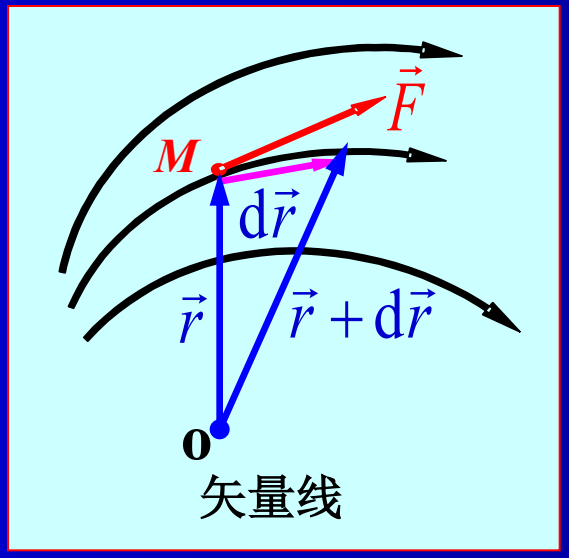
$$\left|\nabla\varphi\right|_P=\sqrt{(2x)^2+(2y)^2+(-1)^2}\Big|_{(1,1,1)}=3$$

显然，梯度 $\left|\nabla\varphi\right|_P$ 描述了P点处标量函数φ 的最大变化率，即最大的方向导数，故 $\left.\dfrac{\partial\varphi}{\partial l}\right|_P<\left|\nabla\varphi\right|_P$ 恒成立。

1.4 矢量场的通量与散度

1、矢量线(Vector Line)

概念：矢量线是这样的曲线，其上每一点的切线方向代表了该点矢量场的方向。

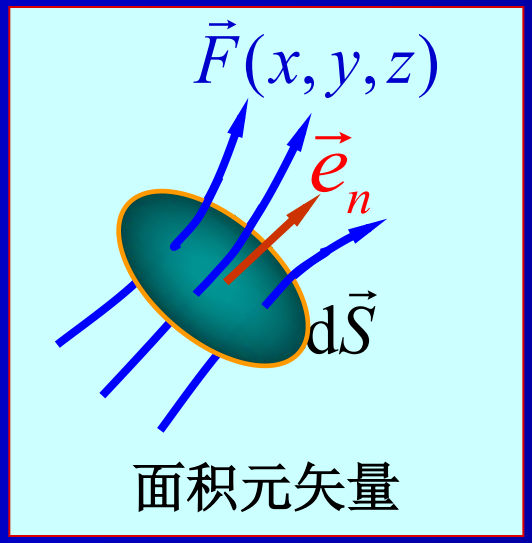


意义：形象直观地描述了矢量场的空间分布状态。

2、矢量场的通量 (Flux)

问题：如何定量描述矢量场的大小？

引入通量的概念。



通量的概念：$\psi = \int \mathrm{d}\psi = \int_S \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \int_S \vec{F}\cdot\vec{e}_n\mathrm{d}S$

其中：$\mathrm{d}\vec{S} = \vec{e}_n\mathrm{d}S$ ——面积元矢量；

$\vec{e}_n$ ——面积元的法向单位矢量；

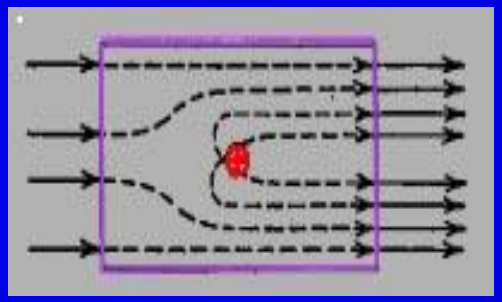
$\mathrm{d}\psi = \vec{F}\cdot\vec{e}_n\mathrm{d}S$ ——穿过面积元 $\mathrm{d}\vec{S}$ 的通量；

如果曲面 S 是闭合的，则规定曲面法向矢量由闭合曲面内指向外，矢量场对闭合曲面的通量是：

$$\psi = \oint_S \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint_S \vec{F}\cdot\vec{e}_n\mathrm{d}S$$

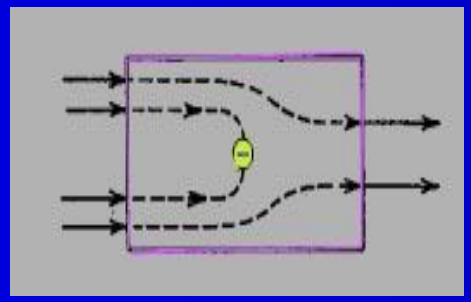
通量的物理意义

矢量场通过闭合曲面通量的三种可能结果



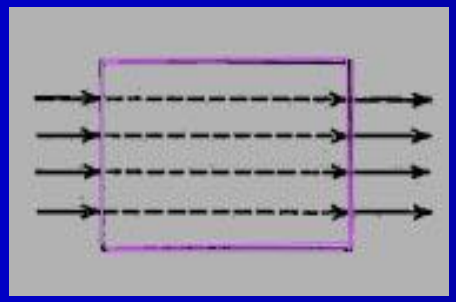
$\psi > 0$

通过闭合曲面有净的矢量线穿出



$\psi < 0$

有净的矢量线进入



$\psi = 0$

进入与穿出闭合曲面的矢量线相等

闭合曲面的通量从宏观上建立了矢量场通过闭合曲面的通量与曲面内产生矢量场的源的关系。

3、矢量场的散度 $\nabla\cdot\vec{F}$ (Divergence)

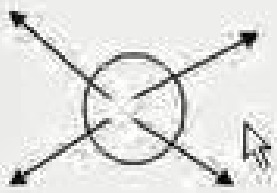
为了定量研究场与源之间的关系，需建立场空间任意点（小体积元）的通量源与矢量场（小体积元曲面的通量）的关系。利用极限方法得到这一关系：

$$\nabla\cdot\vec{F}(x,y,z)=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_S \vec{F}(x,y,z)\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\Delta V}$$

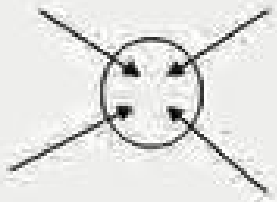
称为矢量场的散度。

散度是矢量通过包含该点的任意闭合小曲面的通量与曲面元体积之比的极限。

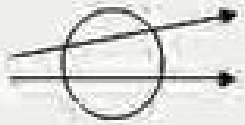
意义：矢量场 $\vec{F}$ 穿过包围单位体积的闭合面的通量，又称通量密度



$div\vec{A} > 0$



$div\vec{A} < 0$



$div\vec{A} = 0$

散度的表达式：

直角坐标系 $\nabla\cdot\vec{F}=\dfrac{\partial F_x}{\partial x}+\dfrac{\partial F_y}{\partial y}+\dfrac{\partial F_z}{\partial z}$

柱面坐标系 $\nabla\cdot\vec{F}=\dfrac{\partial(\rho F_\rho)}{\rho\partial\rho}+\dfrac{\partial F_\phi}{\rho\partial\phi}+\dfrac{\partial F_z}{\partial z}$

球面坐标系 $\nabla\cdot\vec{F}=\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}(r^2F_r)+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta F_\theta)+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\phi}(F_\phi)$

散度的有关公式：

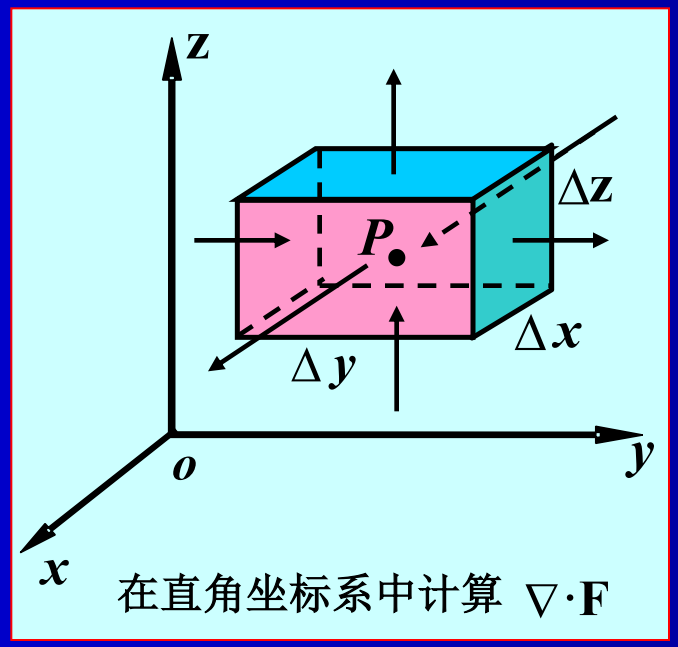
$$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{C}=0\\ \nabla\cdot(\vec{C}f)=\vec{C}\cdot\nabla f\\ \nabla\cdot(k\vec{F})=k\nabla\cdot\vec{F}\ (k)\\ \nabla\cdot(f\vec{F})=f\nabla\cdot\vec{F}+\vec{F}\cdot\nabla f\\ \nabla\cdot(\vec{F}\pm\vec{G})=\nabla\cdot\vec{F}\pm\nabla\cdot\vec{G}\end{cases}$$

直角坐标系下散度表达式的推导

不失一般性，令包围P点的微体积ΔV为一直平行六面体，如图所示。利用泰勒级数(Taylor's series)，则

$$F_x(x_0+\frac{\Delta x}{2},y_0,z_0)\approx F_x(x_0,y_0,z_0)+\frac{\Delta x}{2}\frac{\partial F_x}{\partial x}\bigg|_{x_0,y_0,z_0}$$

$$F_x(x_0-\frac{\Delta x}{2},y_0,z_0)\approx F_x(x_0,y_0,z_0)-\frac{\Delta x}{2}\frac{\partial F_x}{\partial x}\bigg|_{x_0,y_0,z_0}$$



由此可知，穿出前、后两侧面的净通量值为

$$[F_x(x_0+\frac{\Delta x}{2},y_0,z_0)-F_x(x_0-\frac{\Delta x}{2},y_0,z_0)]\Delta y\Delta z=\frac{\partial F_x}{\partial x}\Delta x\Delta y\Delta z$$

同理，分析穿出另两组侧面的净通量，并合成之，即得由点 P 穿出该六面体的净通量为

$$\oint_S \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\partial F_x}{\partial x}\Delta x\Delta y\Delta z + \frac{\partial F_y}{\partial y}\Delta x\Delta y\Delta z + \frac{\partial F_z}{\partial z}\Delta x\Delta y\Delta z$$

根据定义，则得到直角坐标系中的散度 表达式为

$$\nabla\cdot\vec{F} = \lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_S \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}}{\Delta V} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

4、散度定理(Gauss' Theorem)

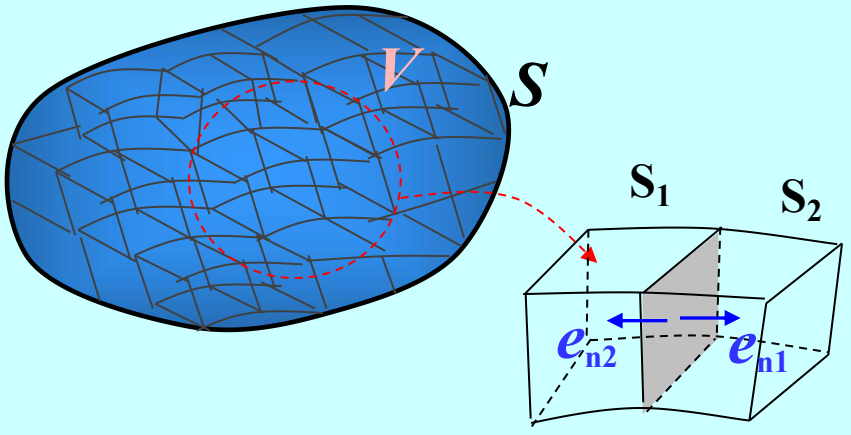
如图所示，把闭合曲面S所包围的体积V分割成若干个小体积块ΔV_n，从散度的定义出发，对于每一个小体积有

$$\nabla\cdot\vec{F}(x,y,z)\Delta V_1=\oint_S\vec{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\vec{S}_1$$

$$\nabla\cdot\vec{F}(x,y,z)\Delta V_2=\oint_S\vec{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\vec{S}_2$$

$$\nabla\cdot\vec{F}(x,y,z)\Delta V_n=\oint_S\vec{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\vec{S}_n$$

把上述式子相加



体积的剖分

4、散度定理(Gauss' Theorem)

从散度的定义出发，可以得到矢量场在空间任意闭合曲面的通量等于该闭合曲面所包含体积中矢量场的散度的体积分，即

$$\oint_S \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \nabla\cdot\vec{F}\mathrm{d}V$$

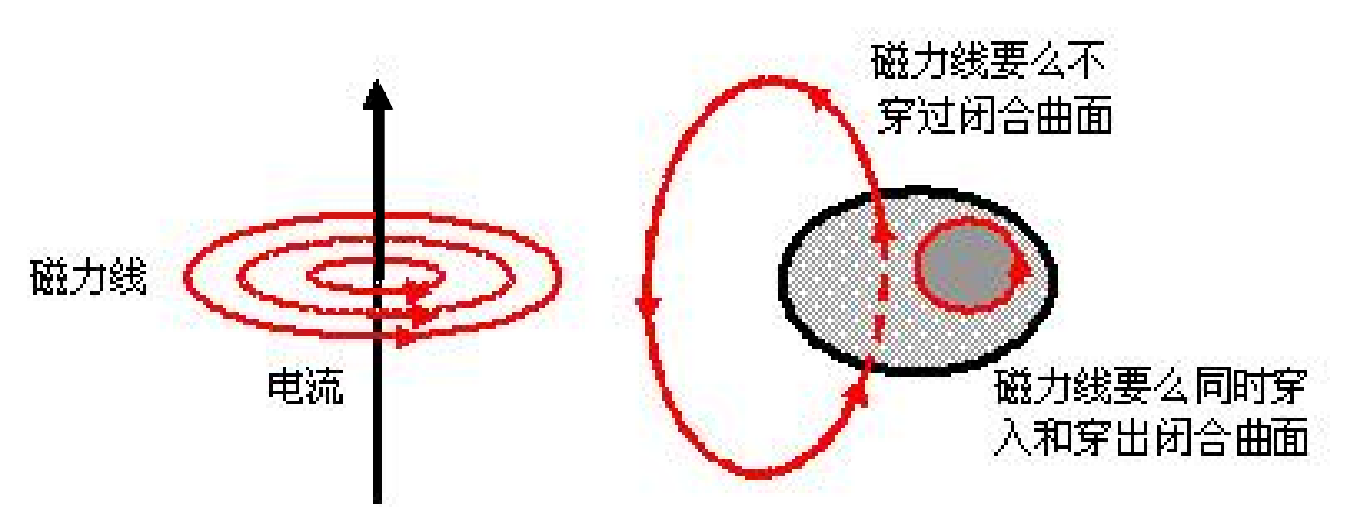
散度定理是闭合曲面积分与体积分之间的一个变换关系，在电磁理论中有着广泛的应用。

1.5 矢量场的环流和旋度

1. 矢量场的环流与旋涡源

不是所有的矢量场都由通量源激发。存在另一类不同于通量源的矢量源，它所激发的矢量场的力线是闭合的，它对于任何闭合曲面的通量为零。但在场所定义的空间中闭合路径的积分不为零。

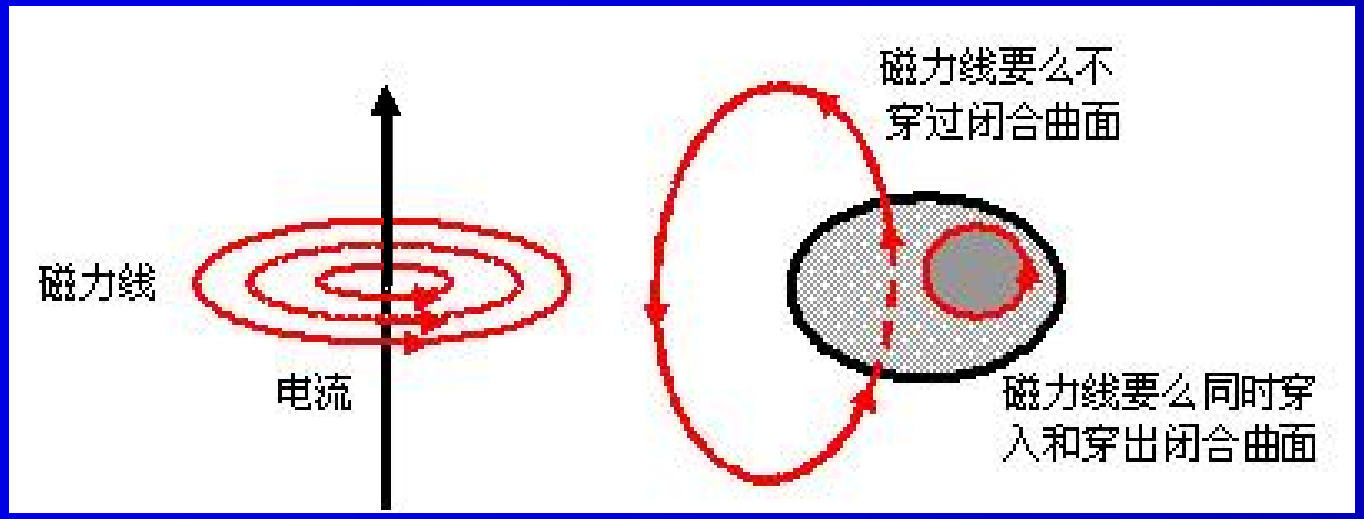
例如：磁场



如磁场沿任意闭合曲线的积分与通过闭合曲线所围曲面的电流成正比，即：

$$\oint_C \vec{B}(x,y,z)\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I = \mu_0 \int_S \vec{J}(x,y,z)\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

上式建立了磁场的环流与电流的关系。



环流的概念(Circulation)

矢量场对于闭合曲线C的环流定义为该矢量对闭合曲线C的线积分，即

$$\Gamma = \oint_C \vec{F}(x, y, z) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

- 如果矢量场的任意闭合回路的环流恒为零，称该矢量场为无旋场，又称为保守场。
- 如果矢量场对于任何闭合曲线的环流不为零，称该矢量场为有旋矢量场，能够激发有旋矢量场的源称为旋涡源。电流是磁场的旋涡源。

2、矢量场的旋度 $\nabla\times\vec{F}$ （Rotation）

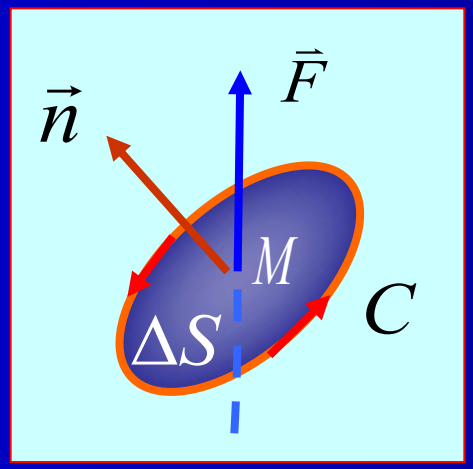
矢量场的环流给出了矢量场与积分回路所围曲面内旋涡源的宏观联系。为了给出空间任意点矢量场与旋涡源的关系，引入矢量场的旋度。

（1）环流面密度(Surface Density)

过点M作一微小曲面ΔS，它的边界曲线记为C，曲面的法线方向n与曲线的绕向成右手螺旋法则。当$\Delta S\to 0$时，极限

$$\mathrm{rot}_n\vec{F}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{1}{\Delta S}\oint_C\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

称为矢量场在点M处沿方向n的环流面密度。



特点：其值与点M处的方向n有关。

- 直角坐标系中 $\mathrm{rot}_x\vec{F}$、$\mathrm{rot}_y\vec{F}$、$\mathrm{rot}_z\vec{F}$ 的表达式

推导 $\mathrm{rot}_x\vec{F}$ 的示意图如图所示。

$$\oint_C \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{\Delta l_1}\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l}_1 + \int_{\Delta l_2}\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l}_2 + \int_{\Delta l_3}\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l}_3 + \int_{\Delta l_4}\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l}_4$$

$$\approx F_{y1}\Delta y + F_{z2}\Delta z + F_{y3}\left(-\Delta y\right) + F_{z4}\left(-\Delta z\right)$$

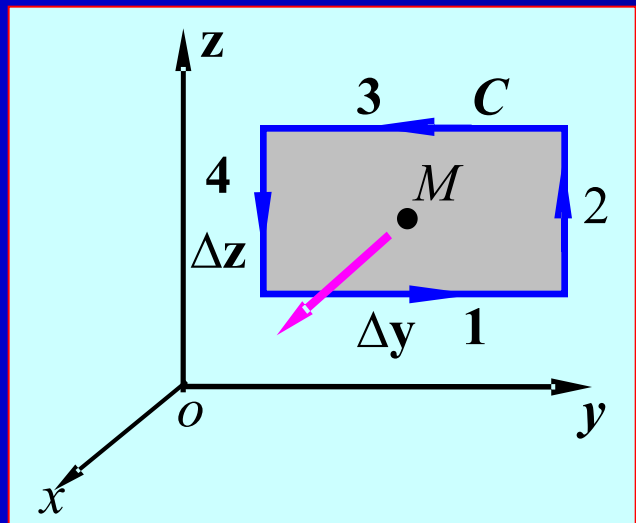
而

$$F_{y1} = F_y\left(x_0, y_0, z_0 - \frac{\Delta z}{2}\right) \approx F_y\left(M\right) - \left.\frac{\partial F_y}{\partial z}\right|_M \cdot \frac{\Delta z}{2}$$

$$F_{z2} = F_z\left(x_0, y_0 + \frac{\Delta y}{2}, z_0\right) \approx F_z\left(M\right) + \left.\frac{\partial F_z}{\partial y}\right|_M \cdot \frac{\Delta y}{2}$$

$$F_{y3} \approx F_y\left(M\right) + \left.\frac{\partial F_y}{\partial z}\right|_M \cdot \frac{\Delta z}{2}$$

$$F_{z4} \approx F_z\left(M\right) - \left.\frac{\partial F_z}{\partial y}\right|_M \cdot \frac{\Delta y}{2}$$



计算 $\mathrm{rot}_x\vec{F}$的示意图

于是 $\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l} = (\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z})\Delta y \Delta z$ 故得 $\mathrm{rot}_x \vec{F} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{l}}{\Delta S} = \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}$

同理可得 $\mathrm{rot}_y \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}$, $\mathrm{rot}_z \vec{F} = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}$

（2）矢量场的旋度

概念：矢量场在*M*点处的旋度为一矢量，其数值为*M*点的环流面密度最大值，其方向为取得环量密度最大值时面积元的法线方向，即

$$\nabla \times \vec{F} = \vec{e}_n [\mathrm{rot}_\mathrm{n} \vec{F}]_{\mathrm{Max}}$$

物理意义：旋涡源密度矢量。

性质： $\mathrm{rot}_\mathrm{n} \vec{F} = \vec{n} \cdot \nabla \times \vec{F}$

旋度的计算公式:

- 直角坐标系 $\nabla\times\vec{F}=\vec{e}_x\left(\frac{\partial F_z}{\partial y}-\frac{\partial F_y}{\partial z}\right)+\vec{e}_y\left(\frac{\partial F_x}{\partial z}-\frac{\partial F_z}{\partial x}\right)+\vec{e}_z\left(\frac{\partial F_y}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial y}\right)$

$$=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ F_x & F_y & F_z\end{vmatrix}$$

- 圆柱面坐标系

$$\nabla\times\vec{F}=\frac{1}{\rho}\begin{vmatrix}\vec{e}_\rho & \rho\vec{e}_\phi & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial\rho} & \frac{\partial}{\partial\phi} & \frac{\partial}{\partial z}\\ F_\rho & \rho F_\phi & F_z\end{vmatrix}$$

- 球面坐标系

$$\nabla\times\vec{F}=\frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix}\vec{e}_r & r\vec{e}_\theta & r\sin\theta\vec{e}_\phi\\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial\phi}\\ F_r & rF_\theta & r\sin\theta F_\phi\end{vmatrix}$$

旋度的有关公式：

$$\begin{cases} \nabla\times\vec{C}=0 \\ \nabla\times(\vec{C}f)=\nabla f\times\vec{C} \\ \nabla\times(f\vec{F})=f\nabla\times\vec{F}+\nabla f\times\vec{F} \\ \nabla\times(\vec{F}\pm\vec{G})=\nabla\times\vec{F}\pm\nabla\times\vec{G} \\ \nabla\cdot(\vec{F}\times\vec{G})=\vec{G}\cdot\nabla\times\vec{F}-\vec{F}\cdot\nabla\times\vec{G} \\ \nabla\cdot(\nabla\times\vec{F})\equiv 0 \\ \nabla\times(\nabla u)\equiv 0 \end{cases}$$

矢量场的旋度的散度恒为零

标量场的梯度的旋度恒为零

3、Stokes定理(Stokes' Theorem)

如图所示，把闭合曲线所围的面积S分割成若干个小面积块ΔS_m，则如图所示，从旋度的定义出发，对于每一个小面积有，

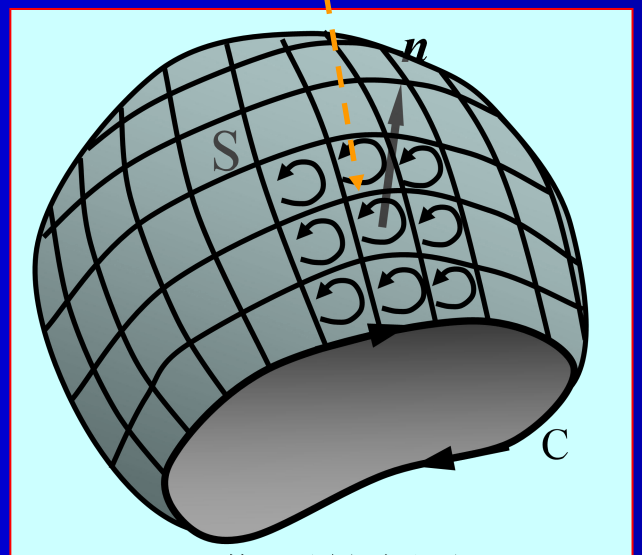
$$\mathrm{rot}_{\mathrm{n}}\vec{F}=\vec{n}\cdot\nabla\times\vec{F}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{\oint_C \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}}{\Delta S}$$

$$\nabla\times\vec{F}\cdot\Delta\vec{S}_1=\oint_{l_1}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}_1$$

$$\nabla\times\vec{F}\cdot\Delta\vec{S}_2=\oint_{l_2}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}_2$$

$$\nabla\times\vec{F}\cdot\Delta\vec{S}_m=\oint_{l_m}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}_m$$

方向相反大小相等结果抵消



曲面的剖分

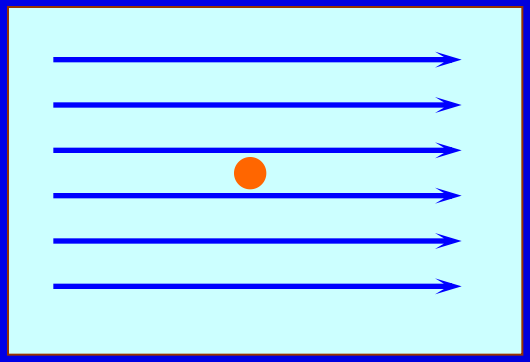
把上述式子相加

从旋度的定义出发，可以得到矢量场沿任意闭合曲线的环流等于矢量场的旋度在该闭合曲线所围的曲面的通量，即

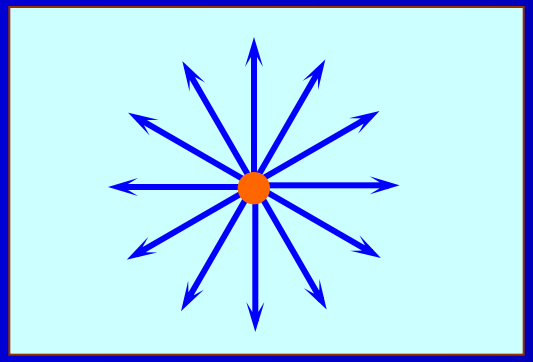
$$\oint_C \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \nabla\times\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

Stokes定理是闭合曲线积分与曲面积分之间的一个变换关系式，也在电磁理论中有广泛的应用。

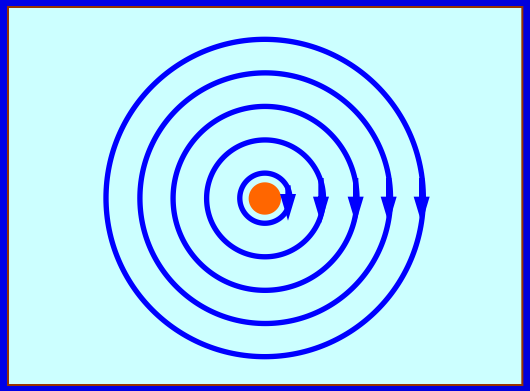
4、散度和旋度的区别



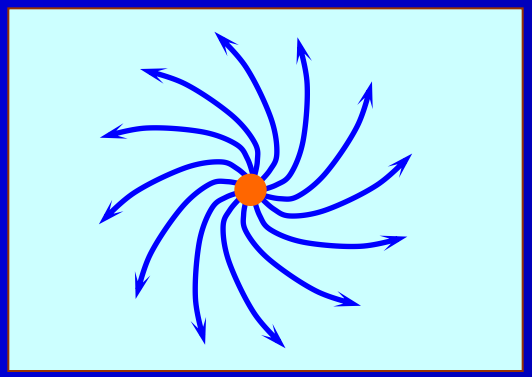
$$\nabla\cdot\vec{F}=0,\nabla\times\vec{F}=0$$



$$\nabla\cdot\vec{F}\neq 0.\nabla\times\vec{F}=0$$



$$\nabla\cdot\vec{F}=0,\nabla\times\vec{F}\neq 0$$



$$\nabla\cdot\vec{F}\neq 0,\nabla\times\vec{F}\neq 0$$

1.6 无旋场与无散场

1、矢量场的源(Source)

散度源：是标量，产生的矢量场在包围源的封闭面上的通量等于（或正比于）该封闭面内所包围的源的总和，源在一给定点的（体）密度等于（或正比于）矢量场在该点的散度；

$$\oint_S \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \nabla\cdot\vec{F}\mathrm{d}V$$

旋度源：是矢量，产生的矢量场具有涡旋性质，矢量场沿此曲面边界的 闭合回路的环量等于（或正比于）穿过一曲面的旋度源的通量. 在给定点上，这种源的（面）密度等于（或正比于）矢量场在该点的旋度。

$$\oint_C \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \nabla\times\vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

2、矢量场按源的分类

（1）无旋场(Irrotational Field)

仅有散度源而无旋度源的矢量场，$\nabla \times \vec{F} \equiv 0$

性质：$\oint_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$ 线积分与路径无关，是保守场。

无旋场可以用标量场的梯度表示为

$$\vec{F} = -\nabla u$$

$$\nabla \times \vec{F} = -\nabla \times (\nabla u) \equiv 0$$

例如：静电场

$$\nabla \times \vec{E} \equiv 0 \Rightarrow \quad \vec{E} = -\nabla \varphi$$

证明：

$$\nabla\times(\nabla u)=\begin{bmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ \dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y} & \dfrac{\partial u}{\partial z}\end{bmatrix}$$

$$=\vec{e}_x\left(\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\vec{e}_y\left(\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial z}\right)+\vec{e}_z\left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}-\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial x}\right)\equiv 0$$

（2）无散场 (Non-divergence Field)

仅有旋度源而无散度源的矢量场，即 $\nabla \cdot \vec{F} \equiv 0$

性质：$\oint_S \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$

无散场可以表示为另一个矢量场的旋度

$$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) \equiv 0$$

例如，恒定磁场

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

证明：

$$\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})=\left(\vec{e}_x\frac{\partial}{\partial x}+\vec{e}_y\frac{\partial}{\partial y}+\vec{e}_z\frac{\partial}{\partial z}\right)\cdot[\vec{e}_x\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)+$$

$$\vec{e}_y\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)+\vec{e}_z\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)]$$

$$=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)$$

$$=0$$

（3）无旋、无散场（源在所讨论的区域之外）

$$\nabla \times \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{F} = -\nabla u$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{F} = \nabla \times \vec{A}$$

（4）有散、有旋场

这样的场可分解为两部分：无旋场部分和无散场部分

$$\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}_l(\vec{r}) + \vec{F}_C(\vec{r}) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

无旋场部分

无散场部分

1.7 拉普拉斯运算与格林定理

1、拉普拉斯运算(Laplace Operator)

- 标量拉普拉斯运算$\nabla^2 u$

概念： $\nabla\cdot(\nabla u)=\nabla^2 u$ ∇^2 —— 拉普拉斯算符

计算公式：

直角坐标系 $$\nabla^2 u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

圆柱坐标系 $$\nabla^2 u=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho})+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

球坐标系 $$\nabla^2 u=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial u}{\partial r})+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta})+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}$$

- 矢量拉普拉斯运算 $\nabla^2\vec{F}$

概念： $\nabla^2\vec{F}=\nabla(\nabla\cdot\vec{F})-\nabla\times(\nabla\times\vec{F})$

直角坐标系中：

$$\left[\nabla(\nabla\cdot\vec{F})\right]_x=\frac{\partial}{\partial x}(\nabla\cdot\vec{F})=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F_x}{\partial x}+\frac{\partial F_y}{\partial y}+\frac{\partial F_z}{\partial z}\right)$$

$$=\frac{\partial^2 F_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 F_y}{\partial y\partial x}+\frac{\partial^2 F_z}{\partial z\partial x}$$

$$\left[\nabla\times(\nabla\times\vec{F})\right]_x=\frac{\partial}{\partial y}[(\nabla\times\vec{F})_z]-\frac{\partial}{\partial z}[(\nabla\times\vec{F})_y]$$

$$=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F_y}{\partial x}-\frac{\partial F_x}{\partial y}\right)-\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial F_x}{\partial z}-\frac{\partial F_z}{\partial x}\right)$$

$$=\frac{\partial^2 F_y}{\partial y\partial x}-\frac{\partial^2 F_x}{\partial y^2}-\frac{\partial^2 F_x}{\partial z^2}+\frac{\partial^2 F_z}{\partial z\partial x}$$

可得：
$$(\nabla^2\vec{F})_x=[\nabla(\nabla\cdot\vec{F})]_x-[\nabla\times(\nabla\times\vec{F})]_x$$
$$=\frac{\partial^2F_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2F_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2F_x}{\partial z^2}=\nabla^2F_x$$

同理：
$$(\nabla^2\vec{F})_y=\nabla^2F_y\quad(\nabla^2\vec{F})_z=\nabla^2F_z$$

直角坐标系中：
$$\nabla^2\vec{F}=\vec{e}_x\nabla^2F_x+\vec{e}_y\nabla^2F_y+\vec{e}_z\nabla^2F_z$$

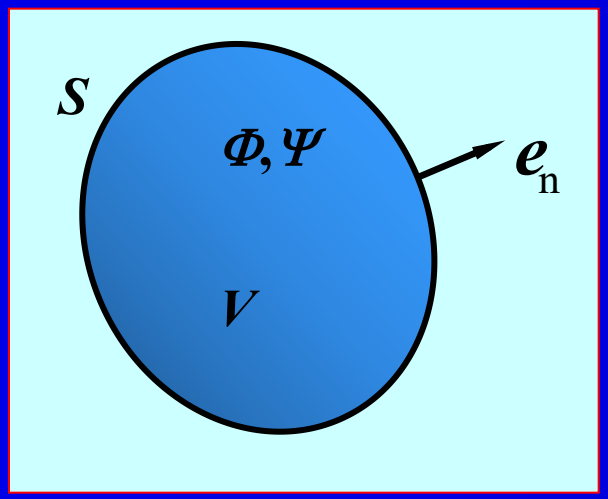
即
$$(\nabla^2\vec{F})_i=\nabla^2F_i\qquad(i=x,y,z)$$

注意：对于非直角分量，
$$(\nabla^2\vec{F})_i\neq\nabla^2F_i$$

如：
$$(\nabla^2\vec{F})_\phi\neq\nabla^2F_\phi$$

2. 格林定理（Green's Theorem）

设任意两个标量场Φ及Ψ，若在区域V中具有连续的二阶偏导数，那么，可以证明该两个标量场Φ及Ψ满足下列等式。



$$\int_V (\nabla\Psi\cdot\nabla\Phi+\Psi\nabla^2\Phi)\mathrm{d}V=\oint_S \Psi\frac{\partial\Phi}{\partial n}\mathrm{d}S$$

式中S为包围V的闭合曲面，$\frac{\partial\Phi}{\partial n}$为标量场$\Phi$在$S$表面的外法线$\boldsymbol{e}_\mathrm{n}$方向上的偏导数。

根据方向导数与梯度的关系，上式又可写成

$$\int_V (\nabla\Psi\cdot\nabla\Phi+\Psi\nabla^2\Phi)\mathrm{d}V=\oint_S (\Psi\nabla\Phi)\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

以上两式称为标量第一格林定理。

证明：根据散度定理 $\int_V \nabla\cdot\vec{F}\mathrm{d}V=\oint_S \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ 令 $\vec{F}=\Psi\nabla\Phi$

则有 $$\int_V \nabla\cdot(\Psi\nabla\Phi)\mathrm{d}V=\oint_S(\Psi\nabla\Phi)\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

由于有 $\nabla\cdot(f\vec{F})=f\nabla\cdot\vec{F}+\vec{F}\cdot\nabla f$ 所以得

$$\nabla\cdot(\Psi\nabla\Phi)=\Psi\nabla\cdot\nabla\Phi+\nabla\Psi\cdot\nabla\Phi$$

利用梯度和方向导数的关系，得 $\Psi\nabla\Phi\cdot\vec{e}_n=\Psi\dfrac{\partial\Phi}{\partial n}$

就可以推导出前面的两式

将Φ及Ψ再对调一下，则有

$$\int_V(\nabla\Phi\cdot\nabla\Psi+\Phi\nabla^2\Psi)\mathrm{d}V=\oint_S(\Phi\nabla\Psi)\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

基于上式还可获得下列两式：

$$\int_V (\Psi\nabla^2\Phi - \Phi\nabla^2\Psi)\mathrm{d}V = \oint_S \left(\Psi\nabla\Phi - \Phi\nabla\Psi\right)\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\int_V (\Psi\nabla^2\Phi - \Phi\nabla^2\Psi)\mathrm{d}V = \oint_S (\Psi\frac{\partial\Phi}{\partial n} - \Phi\frac{\partial\Psi}{\partial n})\mathrm{d}S$$

上两式称为标量第二格林定理。

格林定理说明了区域 V 中的场与边界 S 上的场之间的关系。因此，利用格林定理可以将区域中场的求解问题转变为边界上场的求解问题。

此外，格林定理反映了两种标量场之间满足的关系。因此，如果已知其中一种场的分布，即可利用格林定理求解另一种场的分布。

格林定理广泛地用于电磁理论。

1.8 亥姆霍兹定理

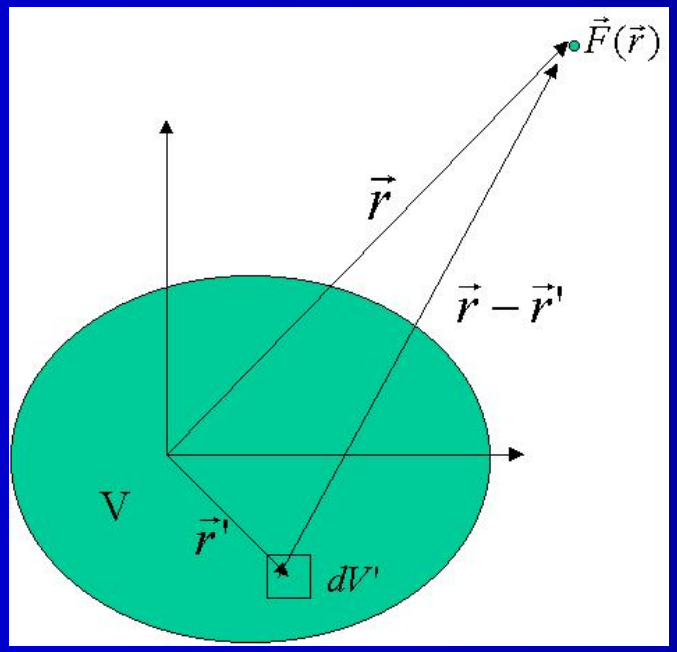
亥姆霍兹定理(Helmholtz's Theorem)：

若矢量场在无限空间中处处单值，且其导数连续有界，源分布在有限区域中，则当矢量场的散度及旋度给定后，该矢量场可表示为

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

式中：$u(\vec{r}) = \dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_V \dfrac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \mathrm{d}V'$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \mathrm{d}V'$$

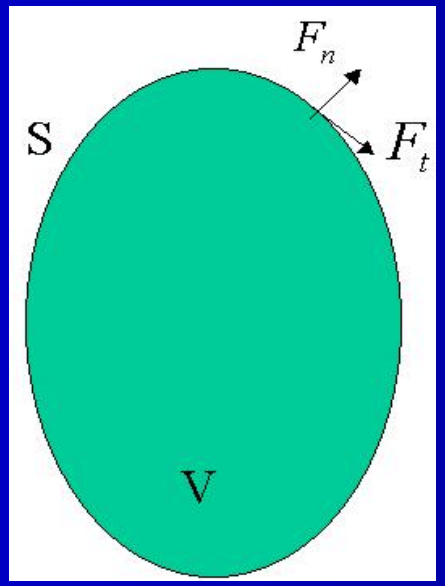


亥姆霍兹定理说明：在无界空间区域，矢量场可由其散度及旋度确定。

在有界区域，矢量场不但与该区域中的散度和旋度有关，还与区域边界上矢量场的切向分量和法向分量有关。

$$u(\vec{r})=\frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\nabla'\cdot\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\mathrm{d}V'-\frac{1}{4\pi}\oint_S \frac{\vec{F}(\vec{r}')\cdot\mathrm{d}\vec{S}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

$$\vec{A}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\nabla'\times\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\mathrm{d}V'-\frac{1}{4\pi}\oint_S \frac{\vec{F}(\vec{r}')\times\mathrm{d}\vec{S}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$



有界区域